

REFERENCIA SQL – SENTENCIAS PRINCIPALES

Sentencia	Acción	Ejemplo mínimo
CREATE DATABASE	Crear BD	CREATE DATABASE tienda;
USE	Seleccionar BD	USE tienda;
CREATE TABLE	Crear tabla	CREATE TABLE t (id INT);
INSERT INTO	Insertar fila	INSERT INTO t VALUES (1);
SELECT	Consultar	SELECT * FROM t;
UPDATE ... SET	Modificar	UPDATE t SET x=1 WHERE id=1;
DELETE FROM	Eliminar fila	DELETE FROM t WHERE id=1;
DROP TABLE	Borrar tabla	DROP TABLE t;
DROP DATABASE	Borrar BD	DROP DATABASE tienda;

TIPOS DE DATOS SQL MÁS USADOS

Tipo	Descripción	Ejemplo
INT	Entero	id INT
VARCHAR(n)	Texto variable hasta n chars	nombre VARCHAR(50)
TEXT	Texto largo sin límite fijo	descripcion TEXT
FLOAT / DOUBLE	Número decimal	precio DOUBLE
DATE	Fecha AAAA-MM-DD	fecha DATE
BOOLEAN	Verdadero / Falso	activo BOOLEAN

RESTRICCIONES (CONSTRAINTS)

PRIMARY KEY identificador único de la fila	NOT NULL el campo no puede estar vacío
UNIQUE valor no repetido en la columna	AUTO_INCREMENT valor automático creciente (MySQL)
DEFAULT val valor por defecto si no se especifica	FOREIGN KEY clave que referencia otra tabla

X ERRORES COMUNES

- No llamar `USE database` antes de operar → *No database selected*
- Olvidar `WHERE` en `UPDATE` o `DELETE` → modifica o borra **todas las filas**
- Driver no añadido al proyecto → `ClassNotFoundException` o `No suitable driver`
- No cerrar la conexión JDBC → *resource leak* y agotamiento del pool

PANEL C · SOLAPA INTERIOR

JDBC – FLUJO COMPLETO DE CONEXIÓN

- 1 Registrar driver – automático con JDBC 4+ (solo añadir el .jar)
- 2 Abrir conexión – `DriverManager.getConnection(url, user, pass)`
- 3 Crear Statement – `conn.createStatement()` o `prepareStatement()`
- 4 Ejecutar SQL – `executeQuery()` o `executeUpdate()`
- 5 Procesar ResultSet – iterar con `rs.next()`, leer con `rs.getString()`...
- 6 Cerrar – `rs.close()`, `stmt.close()`, `conn.close()`

PANEL A · PORTADA

DAM · PROGRAMACIÓN · BASES DE DATOS

Introducción a Bases de Datos

BLOQUE 1 · SQL + JDBC · CHULETARIO · TRÍPTICO A4

¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Conjunto de datos **organizados y almacenados** de forma estructurada para poder acceder a ellos fácilmente. Las bases de datos **relacionales** organizan la información en **tablas** relacionadas entre sí.

TERMINOLOGÍA CLAVE		
Término	Significado	Analogía
Base de datos	Conjunto de tablas relacionadas	Carpeta del proyecto
Tabla	Colección de datos del mismo tipo	Hoja de cálculo
Fila / Registro	Un elemento individual	Fila de la hoja
Columna / Campo	Una propiedad del elemento	Columna de la hoja
PRIMARY KEY	Identificador único de cada fila	DNI de una persona

SQL – CREAR BASE DE DATOS Y TABLA

```
CREATE DATABASE prueba;
USE prueba;
```

CREAR TABLA CON TIPOS Y RESTRICCIONES

```
CREATE TABLE usuarios (
  id      INT      PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nombre  VARCHAR(50) NOT NULL,
  ciudad  VARCHAR(50),
  edad    INT      DEFAULT 0
);
```

SQL – INSERTAR DATOS

CON NOMBRE DE COLUMNAS (RECOMENDADO)

```
INSERT INTO usuarios (nombre, ciudad)
VALUES ('Juan', 'Madrid');

INSERT INTO usuarios (nombre, ciudad)
VALUES ('Ana', 'Sevilla');
```

SIN NOMBRE DE COLUMNAS (TODAS EN ORDEN)

```
INSERT INTO usuarios VALUES (1, 'Juan', 'Madrid', 25);
```

SQL – CONSULTAR DATOS

TODOS LOS REGISTROS Y COLUMNAS

```
SELECT * FROM usuarios;
```

COLUMNAS ESPECÍFICAS

```
SELECT nombre, ciudad FROM usuarios;
```

CON CONDICIÓN WHERE

```
SELECT * FROM usuarios
WHERE ciudad = 'Madrid';

SELECT * FROM usuarios
WHERE edad > 18;
```

ORDENAR RESULTADOS

```
SELECT * FROM usuarios
ORDER BY nombre ASC; -- o DESC
```

SQL – MODIFICAR DATOS

Usa siempre `WHERE` en `UPDATE`. Sin él, **todas las filas** del campo serán modificadas.

```
-- Cambiar un valor concreto
UPDATE usuarios
SET nombre = 'Pedro'
WHERE id = 1;

-- Cambiar varios campos a la vez
UPDATE usuarios
SET nombre = 'Luis', ciudad = 'Bilbao'
WHERE id = 2;
```

SQL – ELIMINAR DATOS

Usa siempre `WHERE` en `DELETE`. Sin él, **eliminas todas las filas** de la tabla.

```
-- Borrar una fila específica
DELETE FROM usuarios
WHERE id = 2;

-- Borrar todos los registros (vaciar)
DELETE FROM usuarios; -- ¡sin WHERE!

-- Borrar la tabla completa
DROP TABLE usuarios;
```

PRIMARY KEY Y AUTO_INCREMENT

```
CREATE TABLE productos (
  id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  -- id se asigna solo: 1, 2, 3...
  nombre  VARCHAR(100) NOT NULL,
  precio  DOUBLE
);

-- No hace falta especificar id al insertar
INSERT INTO productos (nombre, precio)
VALUES ('Teclado', 29.99);
```

SECUENCIA SQL COMPLETA – EJEMPLO PRÁCTICO

```
-- 1. Crear base de datos y usarla
CREATE DATABASE empresa;
USE empresa;

-- 2. Crear tabla
CREATE TABLE clientes (
  id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nombre  VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- 3. Insertar datos
INSERT INTO clientes (nombre)
VALUES ('Ana'), ('Luis'), ('Marta');

-- 4. Consultar
SELECT * FROM clientes;

-- 5. Modificar
UPDATE clientes SET nombre='Carlos'
WHERE id=1;

-- 6. Eliminar
DELETE FROM clientes WHERE id=3;
```